

Lekce 13: Geoprocessingové nástroje II

Python pro GIS - Rastrové analýzy

Vojtěch Barták, FŽP ČZU Praha

2025-12-03

Table of contents

1	Data a nastavení	3
2	Analýza terénu	3
2.1	Úloha 1: Svažitost	3
2.2	Úloha 2: Aspekt	4
3	Lokální mapová algebra	4
3.1	Úloha 3: Svažitost > 5 %	4
3.1.1	Způsob 1: Nástroj GreaterThan	5
3.1.2	Způsob 2: Přímé použití operátorů	5
3.2	Úloha 4: Jižní aspekt	5
3.3	Úloha 5: Multikriteriální analýza	6
4	Fokální mapová algebra	6
4.1	Úloha 6: Vyhlazení terénu	6
4.2	Úloha 7: Vrstevnice	7
5	Zonální mapová algebra	8
5.1	Úloha 8: Převýšení v katastrech	8
5.2	Úloha 9: Zastoupení krajinného pokryvu	8
5.3	Úloha 10: Relativní zastoupení lesů	8
5.3.1	Krok 1: Vytvoření binární masky lesů	9
5.3.2	Krok 2: Zonální statistiky	9
6	Reklasifikace	10
6.1	Úloha 11: Výšková pásma	10

7	Dávkové zpracování	11
7.1	Úloha 12: Multikriteriální analýza pro všechny katastry	11
7.1.1	Python Notebook řešení	12
7.2	Úloha 13: Analýza vhodnosti pro vinici	13
7.2.1	Krok 1: Vytvoření DTM z vrstevnic	13
7.2.2	Krok 2: Terénní analýza	13
7.2.3	Krok 3: Analýza viditelnosti	14
7.2.4	Krok 4: Finální výběr	14
7.3	Úloha 14: Vinice pro všechny okresy	14
7.3.1	Struktura řešení	15
8	Shrnutí	15
8.1	Co jsme se naučili	15
8.2	Klíčové poznatky	16
9	Domácí úkol	16
9.1	Varianta A (základní)	16
9.2	Varianta B (střední)	17
9.3	Varianta C (pokročilá)	17
10	Poznámky pro vyučujícího	18
10.1	Časový plán (90 min)	18
10.2	Klíčové momenty	18
10.2.1	Úlohy 1-2 (5-20 min):	18
10.2.2	Úlohy 3-5 (20-40 min):	18
10.2.3	Úlohy 6-7 (40-50 min):	19
10.2.4	Úlohy 8-11 (50-65 min):	19
10.2.5	Úloha 12 (65-80 min):	19
10.2.6	Úlohy 13-14 (80-85 min):	19
10.3	Rizika	19
10.4	Tipy	20
10.5	Běžné chyby studentů	20
10.6	Materiály k přípravě	20

1 Data a nastavení

Data ke stažení:

- dtm_Liberec/ - složka s rastrem digitálního modelu terénu
- obce/ - složka s polygony obcí v ČR
- dtm_katastry/ - složka s DTM pro jednotlivé katastry
- CLC_CR_2018/ - Složka s rastrem Corine Land Cover pro ČR
- data_vinice/ - složka s vrstevnicemi pro závěrečnou úlohu

Nastavení prostředí:

```
import arcpy

# Workspace
arcpy.env.workspace = r"C:\TEMP\Python_GIS\Lekce_13"
arcpy.env.overwriteOutput = True

# Aktivace Spatial Analyst
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
```

i Pracovní prostředí

Úlohy 1-11 řešte v **Python Window** v ArcGIS Pro.

Úlohy 12-14 (dávkové zpracování) řešte v **Python Notebooku**.

2 Analýza terénu

2.1 Úloha 1: Svažitost

Zadání: Spočítejte svažitost (v procentech).

```
# Výpočet svažitosti
slope = arcpy.sa.Slope("dtm_Liberec.tif", "PERCENT_RISE")

# Výsledek existuje pouze v paměti!
# Pro uložení na disk použijte metodu save()
slope.save("svazitost")
```

! Rastrové nástroje a paměť

Rastrové nástroje vrací **Raster objekt**, který existuje pouze v **operační paměti**. Pro trvalé uložení na disk musíte použít metodu `.save()`:

```
# Pouze v paměti:  
slope = arcpy.sa.Slope("dtm_Liberec.tif", "PERCENT_RISE")  
  
# Uložení na disk:  
slope.save("svazitost")
```

Do metody `.save()` lze zadat buď absolutní cestu, nebo jen relativní (viz ukázka). V druhém případě se rastr uloží do aktuálního pracovního workspace.

Pokud výstupní rastr nepotřebujete uchovat, ale jen použít v dalších nástrojích v rámci stejné analýzy, není třeba rastr ukládat na disk. Lze použít proměnnou s Raster objektem vytvořeným z předchozí analýzy.

Vizuální kontrola: Otevřete vrstvu `svazitost` v Contents a zkontrolujte rozsah hodnot.

2.2 Úloha 2: Aspekt

Zadání: Spočítejte aspekt.

```
# Výpočet aspektu (orientace svahu)  
aspect = arcpy.sa.Aspect("dtm_Liberec.tif")
```

Interpretace hodnot:

- $0^\circ / 360^\circ$ = sever
 - 90° = východ
 - 180° = jih
 - 270° = západ
 - -1 = rovné plochy
-

3 Lokální mapová algebra

3.1 Úloha 3: Svažitost > 5 %

Zadání: Najděte místa, kde je svažitost větší než 5 %.

3.1.1 Způsob 1: Nástroj GreaterThan

```
# Použití funkce GreaterThan
slope_gt5 = arcpy.sa.GreaterThan(slope, 5)
```

3.1.2 Způsob 2: Přímé použití operátorů

```
# Kratší zápis pomocí operátoru >
slope_gt5 = slope > 5
```

V obou případech jsme použili proměnnou `slope` vytvořenou v předchozích krocích.

💡 Dva způsoby zápisu

Funkce (`GreaterThan`, `LessThan`, `BooleanAnd` apod.) - explicitní, čitelné

Operátory (`>`, `<`, `==`) - stručné, pythonické

Oba způsoby dávají stejný výsledek: rastr s hodnotami 1 (True) a 0 (False).

3.2 Úloha 4: Jižní aspekt

Zadání: Najděte místa, kde je aspekt zhruba jižní (mezi 135° a 225°).

```
# Jižní aspekt: 135° - 225°
aspect_south = (aspect >= 135) & (slope <= 225)
aspect_south.save("aspekt_jizni")
```

Alternativní zápis pomocí funkcí:

```
ge135 = arcpy.sa.GreaterThanEqual("aspekt", 135)
le225 = arcpy.sa.LessThanEqual("aspekt", 225)
aspect_south = ge135 & le225
```

💡 Tip

V pythonu se pro operátor AND standardně používá `and`. Pro mapovou algebru v rámci ArcPy se ale používá `&`.

3.3 Úloha 5: Multikriteriální analýza

Zadání: Najděte místa, kde jsou splněny obě podmínky (svažitost > 5 % **A** jižní aspekt).

```
# Kombinace obou podmínek pomocí & (AND)
suitable = slope_gt5 & aspect_south
suitable.save("vhodna_mista")
```

Nebo vše v jednom příkazu:

```
suitable = (slope > 5) & (aspect >= 135) & (aspect <= 225)
suitable.save("vhodna_mista_v2")
```

i Interpretace

Výsledek má hodnotu 1 tam, kde jsou splněny **obě** podmínky současně - například vhodná místa pro vinice nebo sluneční panely.

Pokud bychom chtěli najít místa, kde je splněna **alespoň jedna** z podmínek, použili bychom operátor OR. Ten se v Pythonu standardně píše `or`, pro mapovou algebru v rámci ArcPy se ale používá `|`:

```
suitable = (slope > 5) | (aspect >= 135) & (aspect <= 225)
```

4 Fokální mapová algebra

4.1 Úloha 6: Vyhlazení terénu

Zadání: Zhladte model terénu klouzavým průměrem 3×3 buňky.

```
# Focal Statistics - průměr v okolí 3x3 buňky
dtm_smooth = arcpy.sa.FocalStatistics("dtm_Liberec.tif")
dtm_smooth.save("dtm_smooth") # není nutné, pokud nechcete rastr uložit
```

i Note

Nástroj `FocalStatistics` má defaultně nastavené okolí 3x3 buňky a počítá průměr. Níže je ukázka, jak by vypadalo volání nástroje s explicitním nastavením těchto parametrů:

```
dtm_smooth = arcpy.sa.FocalStatistics(
    "dtm_Liberec.tif",
    NbrRectangle(3, 3, "CELL"),
    "MEAN"
)
```

Parametry:

- NbrRectangle(width, height, "CELL") - obdélníkové okolí
- "MEAN" - průměrná hodnota (další možnosti: MAX, MIN, STD, SUM apod.)

Zkuste změnit okno na 5x5 buněk a spočítat vždy maximální místo průměrné hodnoty.

4.2 Úloha 7: Vrstevnice

Zadání: Vytvořte vrstevnice z původního a zhlazeného modelu terénu (po 200 metrech) a porovnejte je.

```
# Vrstevnice z původního DTM
arcpy.sa.Contour(
    "dtm_Liberec.tif",
    "vrstevnice_original",
    200 # interval vrstevnic
)

# Vrstevnice ze zhlazeného DTM
arcpy.sa.Contour(
    "dtm_smooth",
    "vrstevnice_smooth",
    200
)
```

i Motivace pro vyhlazení

Otevřete obě vrstvy vrstevnic v ArcGIS Pro a porovnejte je:

- **Původní vrstevnice** - více detailů, ale “zubatější”
- **Vyhlazené vrstevnice** - hladší průběh, méně šumu

Vyhlazení je užitečné pro **vizualizaci terénu** nebo když potřebujete **odstranit drobné terénní artefakty** (např. chyby měření).

5 Zonální mapová algebra

5.1 Úloha 8: Převýšení v katastrech

Zadání: Zjistěte převýšení terénu na území jednotlivých obcí (max - min).

```
# Zonal Statistics as Table
arcpy.sa.ZonalStatisticsAsTable(
    "obce.shp", # zóny
    "NAZEV",    # identifikační pole
    "dtm_Liberec.tif", # hodnoty
    "stat_katastry", # výstupní tabulka
    statistics_type="RANGE"
)
```

5.2 Úloha 9: Zastoupení krajinného pokryvu

Zadání: Zjistěte zastoupení jednotlivých tříd krajinného pokryvu v jednotlivých okresech.

```
# Tabulate Area
arcpy.sa.TabulateArea(
    "okresy.shp", # zóny
    "NAZEV",    # identifikační pole zón
    "CLC_2018.tif", # kategorie (třídy)
    "VALUE",    # pole s kódy kategorií
    "zastoupeni_clc" # výstupní tabulka
)
```

Výsledek: Tabulka obsahující rozlohu (v m²) každé třídy CLC v každém okrese.

💡 Kdy použít co?

ZonalStatisticsAsTable - chci statistiky (průměr, max, min) pro každou zónu

TabulateArea - chci vědět, kolik plochy zaujímá každá **kategorie** v každé zóně

5.3 Úloha 10: Relativní zastoupení lesů

Zadání: Zjistěte relativní zastoupení lesů na území jednotlivých obcí.

5.3.1 Krok 1: Vytvoření binární masky lesů

```
# Lesy v CLC mají kód 3
# Vytvoříme rastr 1/0 (les/neles)
lesy = arcpy.sa.Equal('CLC_2018.tif', 3)
```

Alternativně bychom mohli použít operátor '=='. K tomu je ale nutné mít vstupní rastr v podobě Raster objektu. Ten vytvoříme funkcí Raster:

```
# vytvoření Raster objektu z rastru CLC
clc = arcpy.sa.Raster('CLC_2018.tif')

# vytvoření binární masky lesů
lesy = clc == 3
```

5.3.2 Krok 2: Zonální statistiky

```
# Průměr z masky 1/0 = relativní zastoupení
arcpy.sa.ZonalStatisticsAsTable(
    "obce.shp",
    "NAZEV",
    "lesy_mask",
    "zastoupeni_lesu",
    statistics_type="MEAN"
)
```

i Vysvětlení

Průměr z binární masky (0/1) udává **podíl buněk s hodnotou 1**, tedy relativní zastoupení lesů v zóně.

Příklad: průměr 0.35 = 35 % plochy okresu tvoří lesy.

6 Reklasifikace

6.1 Úloha 11: Výšková pásma

Zadání: Reklasifikujte model terénu na výškové pásy po 200 metrech.

Základem reklasifikace je **reklasifikační tabulka**. Pokud chceme konkrétní původní hodnotě přiřadit konkrétní novou hodnotu, má tato tabulka **dva sloupce** - jeden pro původní a druhý pro cílovou hodnotu. Pokud chceme novou hodnotu přiřazovat nějakému **rozsahu hodnot** z původního rastru (jako je tomu v naší úloze), má tabulka **tři sloupce** - první dva pro dolní a horní mez rozsahu, třetí pro cílovou hodnotu.

V Pythonu se reklasifikační tabulka reprezentuje pomocí objektů **RemapValue** (pro konkrétní hodnoty), nebo **RemapRange** (pro rozsahy hodnot). Do nich se hodnoty předávají jako **seznam seznamů**, ve kterém vnitřní seznamy představují jednotlivé řádky tabulky (viz ukázka).

Rozsah nadmořských výšek našeho DTM je 211 až 1434 m n. m.

```
# Vytvoření remap tabulky
remap_list = [[0,200,1],[200,400,2],[400,600,3],[600,800,4],[800,1000,5],[1000,1200,6],[1200,1434,7]]
remap = arcpy.sa.RemapRange(remap_list)

# Reklasifikace
vyskova_pasma = arcpy.sa.Reclassify(
    "dtm_Liberec.tif",
    "VALUE",
    remap
)
vyskova_pasma.save("vyskova_pasma_200m")
```

Automatické generování reklasifikační tabulky

Ti zkušenější si mohou zjistit rozsah rastru programátorsky a podle toho automaticky nastavit ‘RemapRange‘:

```

# Zjištění rozsahu hodnot DTM
result = arcpy.management.GetRasterProperties("dtm_Liberec.tif", "MINIMUM")
min_elev = int(float(result.getOutput(0)))
result = arcpy.management.GetRasterProperties("dtm_Liberec.tif", "MAXIMUM")
max_elev = int(float(result.getOutput(0)))

# Vytvoření remap tabulky
min_round = (min_elev // 200) * 200
max_round = ((max_elev // 200) + 1) * 200

remap_list = []
for i in range(min_round, max_round, 200):
    remap_list.append([i, i+200, i])

remap = arcpy.sa.RemapRange(remap_list)

# Reklasifikace
vyskova_pasma = arcpy.sa.Reclassify(
    "dtm_Liberec.tif",
    "VALUE",
    remap
)
vyskova_pasma.save("vyskova_pasma_200m")

```

7 Dávkové zpracování

! Python Notebook

Úlohy 12-14 řešte v **Python Notebooku**, ne v Python Window. Notebook umožňuje lepší strukturu kódu a dokumentaci procesu.

7.1 Úloha 12: Multikriteriální analýza pro všechny katastry

Zadání: Řešte úlohu 5 (vhodná místa: svažitost > 5 % + jižní aspekt) pro jednotlivé katastry Libereckého kraje.

7.1.1 Python Notebook řešení

```
import arcpy
import os

# Nastavení
workspace = r"C:\TEMP\Python_GIS\Lekce_13\dtm_katastry"
arcpy.env.workspace = workspace
arcpy.env.overwriteOutput = True
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")

# Získání seznamu všech DEM
dem_list = arcpy.ListRasters("*.tif")
print(f"Nalezeno {len(dem_list)} katastrů")
print(f"{'='*60}")

# Počítadla
uspesnych = 0
chybnych = 0

# Zpracování každého DEM
for dem in dem_list:
    print(f"Zpracovávám: {dem}")

    try:
        # 1. Svažitost
        slope = arcpy.sa.Slope(dem, "PERCENT_RISE")

        # 2. Aspekt
        aspect = arcpy.sa.Aspect(dem)

        # 3. Vhodná místa (svažitost > 5% + jižní aspekt)
        suitable = (slope > 5) & (aspect >= 135) & (aspect <= 225)

        # 4. Uložení výsledku
        output_name = f"{os.path.splitext(dem)[0]}_suitable"
        suitable.save(output_name)

        print(f"    OK - výstup: {output_name}")
        uspesnych += 1

    except Exception as e:
```

```
print(f" CHYBA: {str(e)}")
chybných += 1
```

7.2 Úloha 13: Analýza vhodnosti pro vinici

Zadání: Jako vášnivý milovník vína toužíte po vlastní vinici. Nejprve je pro ni však třeba vybrat vhodné území, splňující následující kritéria: bude na svazích se sklonem menším než 20%, s jihovýchodní až jihozápadní orientací a zároveň skryta před zraky nenechavých turistů, kteří by ji mohli z okolních vyhlídek vidět a přijít na ochutnávku hroznů. Jakou rozlohu má vhodné území pro založení vinice? Řešte pro jeden katastr.

Kritéria:

1. Svah se sklonem $< 20\%$
2. Jihovýchodní až jihozápadní orientace ($135\text{--}225^\circ$)
3. Skryto před vyhlídkami (analýza viditelnosti)

Vstup: vrstevnice (SHP)

7.2.1 Krok 1: Vytvoření DTM z vrstevnic

```
import arcpy

# Nastavení
arcpy.env.workspace = r"C:\TEMP\Python_GIS\Lekce_13\data_vinice"
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")

# Vstup vrstevnic do TopoToRaster
# formát: [vrstva, pole s výškou]
input_contours = arcpy.sa.TopoContour(["vrstevnice.shp", "VYSKA"])

# TopoToRaster - interpolace z vrstevnic
dtm = arcpy.sa.TopoToRaster(input_contours, "dtm_vinice", cell_size=10)
```

7.2.2 Krok 2: Terénní analýza

```
# Svažitost
slope = Slope(dtm, "PERCENT_RISE")

# Aspekt
aspect = Aspect(dtm)

# Vhodné svahy (< 20% + jihovýchodní až jihozápadní)
suitable_terrain = (slope < 20) & (aspect >= 135) & (aspect <= 225)
```

7.2.3 Krok 3: Analýza viditelnosti

Warning

Pro analýzu vrstevnic je třeba mít bodový shapefile vyhlídek. Ten v datech zatím není k dispozici. Buď si nějaký vytvořte, nebo tuto část vynechte.

```
# Předpoklad: máme vrstvu vyhlídek (body)
# Viewshed - viditelnost z vyhlídek
viewshed = Viewshed(
    dtm,
    "vyhlidky.shp",
    observer_offset=1.7 # výška pozorovatele v metrech
)

# Neviditelná místa (hodnota 0)
not_visible = viewshed == 0
```

7.2.4 Krok 4: Finální výběr

```
# Kombinace všech kritérií
final_suitable = suitable_terrain & not_visible
final_suitable.save("vhodne_pro_vinici")
```

7.3 Úloha 14: Vinice pro všechny okresy

Zadání: Řešte předchozí úlohu pro všechny okresy (každý zvlášť).

7.3.1 Struktura řešení

Zkuste sami :)

8 Shrnutí

8.1 Co jsme se naučili

Terénní analýzy:

- `Slope()` - výpočet svahovitosti
- `Aspect()` - výpočet orientace svahu
- `Contour()` - tvorba vrstevnic

Lokální mapová algebra:

- Relační operátory: `>`, `<`, `==`, `>=`, `<=`
- Logické operátory: `&` (AND), `|` (OR), `~` (NOT)
- Funkce: `GreaterThan()`, `LessThan()`, `InList()`

Fokální mapová algebra:

- `FocalStatistics()` - operace v okolí buňky
- `NbrRectangle()`, `NbrCircle()` - definice okolí

Zonální mapová algebra:

- `ZonalStatisticsAsTable()` - statistiky pro zóny
- `TabulateArea()` - rozloha kategorií v zónách

Reklasifikace:

- `Reclassify()` - změna hodnot rastru
- `RemapRange()`, `RemapValue()` - tabulka překlasifikace

Další nástroje:

- `TopoToRaster()` - interpolace z vrstevnic
- `Viewshed()` - analýza viditelnosti

Dávkové zpracování:

- Funkce pro automatizaci analýz

- `ListRasters()` pro procházení rastrů
- Try-except pro ošetření chyb
- Export výsledků do CSV

8.2 Klíčové poznatky

1. **Rastrové objekty v paměti** - výsledky rastrových nástrojů je třeba explicitně uložit pomocí `.save()`
 2. **Dva způsoby zápisu podmínek:**
 - Funkce (`GreaterThan`) - explicitní
 - Operátory (`>`) - stručné
 3. **Logické operátory:**
 - Použijte `&` místo `and`
 - Použijte `|` místo `or`
 - Vždy dejte podmínky do závorek!
 4. **Multikriteriální analýza** - kombinování více podmínek pomocí `&`
 5. **Dávkové zpracování** - strukturujte kód do funkcí pro lepší přehlednost
-

9 Domácí úkol

9.1 Varianta A (základní)

Zadání: Analýza lyžařských svahů.

Najděte vhodná místa pro lyžařský svah:

1. Svažitost 15-35 %
2. Severní aspekt (315-45°, tj. ≤ 45 NEBO ≥ 315)
3. Nadmořská výška > 800 m

Vstup: `dtm_Liberec.tif`

Úkoly:

- Vypočítejte svažitost a aspekt
- Vytvořte masku vhodných míst

- Spočítejte celkovou rozlohu (v ha)

Odevzdejte: Skript `lyzarske_svahy.py` + screenshot výsledného rastru

9.2 Varianta B (střední)

Zadání: Analýza erozního ohrožení.

Pro každý katastr v Libereckém kraji:

1. Vypočítejte svažitost
2. Reklasifikujte svažitost do kategorií:
 - 0-3 %: 1 (žádné ohrožení)
 - 3-7 %: 2 (mírné)
 - 7-12 %: 3 (střední)
 - 12-25 %: 4 (vysoké)
 - 25 %: 5 (extrémní)
3. Pro každý katastr spočítejte rozlohu v každé kategorii
4. Vytvořte CSV s výsledky

Vstup: složka `dtm_katastry/`

Odevzdejte: Python Notebook `erozni_ohrozeni.ipynb` + CSV s výsledky

9.3 Varianta C (pokročilá)

Zadání: Komplexní analýza vhodnosti území.

Vytvořte model vhodnosti území pro fotovoltaické elektrárny:

Kritéria (každé s vahou):

1. Svažitost $< 5\%$ (váha 0.3)
2. Jižní orientace $135-225^\circ$ (váha 0.3)
3. Nadmořská výška < 500 m (váha 0.2)
4. Vzdálenost od silnic < 500 m (váha 0.2)

Postup:

1. Pro každé kritérium vytvořte rastr 0-1 (nesplňuje-splňuje)
2. Vynásobte každý rastr jeho vahou
3. Sečtěte vážené rastry $\rightarrow$ výsledek 0-1 (nevhodné-ideální)
4. Reklasifikujte výsledek do kategorií vhodnosti

Bonusově:

- Proveďte analýzu pro všechny okresy
- Vytvořte HTML report s mapami a grafy
- Vyexportujte vhodné plochy jako polygony

Odevzdejte: Notebook `fotovoltaika_analyza.ipynb` + všechny výstupy

10 Poznámky pro vyučujícího

10.1 Časový plán (90 min)

Čas	Obsah
0-5 min	Úvod, nastavení prostředí
5-20 min	Úlohy 1-2 (terénní analýzy)
20-40 min	Úlohy 3-5 (lokální algebra) - společně
40-50 min	Úlohy 6-7 (fokální algebra)
50-65 min	Úlohy 8-11 (zonální algebra + reklasifikace)
65-80 min	Úloha 12 v Notebooku - struktura řešení
80-85 min	Úlohy 13-14 - diskuse přístupu
85-90 min	Shrnutí, domácí úkol

10.2 Klíčové momenty

10.2.1 Úlohy 1-2 (5-20 min):

- **ZAČÍT:** Import a aktivace Spatial Analyst (všichni společně)
- **ZDŮRAZNIT:** Rastrové objekty v paměti vs. uložené na disk
- **UKÁZAT:** `.save()` metodu
- **VIZUÁLNÍ KONTROLA:** Otevřít výsledky v ArcGIS Pro

10.2.2 Úlohy 3-5 (20-40 min):

- **UKÁZAT:** Nejdřív `GreaterThan()`, pak operátory
- **ZDŮRAZNIT:** `&` místo `and`
- **DŮLEŽITÉ:** Závorky u logických operátorů
- **PRAKTICKÉ:** Interpretace výsledků (vinice, sluneční panely)

10.2.3 Úlohy 6-7 (40-50 min):

- **MOTIVACE:** Proč vyhlazovat? Ukázat na vrstevnicích
- **VIZUÁLNÍ:** Srovnání původních vs. vyhlazených vrstevnic
- **TIP:** Vyhlazení není vždy vhodné (ztráta detailů)

10.2.4 Úlohy 8-11 (50-65 min):

- **UKÁZAT:** Rozdíl mezi ZonalStatisticsAsTable a TabulateArea
- **DŮLEŽITÉ:** InList() pro vytvoření masky
- **PRAKTICKÉ:** Relativní zastoupení = průměr z masky 0/1
- **DEMO:** Reklasifikace s RemapRange

10.2.5 Úloha 12 (65-80 min):

- **PŘEPNOUT:** Z Python Window do Python Notebooku
- **UKÁZAT:** Strukturu funkce pro jeden rastr
- **ZDŮRAZNIT:** Try-except pro robustnost
- **NECHAT:** Studenty adaptovat funkci

10.2.6 Úlohy 13-14 (80-85 min):

- **DISKUTOVAT:** Postup řešení (TopoToRaster → Slope/Aspect → Viewshed)
- **UKÁZAT:** Strukturu batch processingu
- **POZNÁMKA:** Tyto úlohy jsou pro domácí práci

10.3 Rizika

1. Spatial Analyst není aktivován

- Řešení: Zkontrolovat na začátku, pomoci s licencí

2. Studenti zapomínají .save()

- Řešení: Opakovaně připomínat, zdůraznit rozdíl vs. vektorové nástroje

3. Chyba: použití 'and' místo '&'

- Řešení: Ukázat chybovou hlášku, vysvětlit rozdíl

4. Nedostatek času na všechny úlohy

- Řešení: Úlohy 13-14 pouze probrat, zbytek jako domácí úkol

5. Komplexní úlohy (12-14) jsou náročné

- Řešení: Poskytnout kostru kódu, nechat studenty doplnit

10.4 Tipy

- **Vizuální kontrola:** Po každé úloze zkontrolovat výsledek v mapě
- **Data:** Mít připravená data předem, otestovat všechny skripty
- **Notebook:** Mít připravený vzorový notebook pro úlohu 12
- **TopoToRaster:** Může trvat dlouho, mít připravené výsledky
- **Viewshed:** Může být pomalý, zvážit menší testovací oblast
- **Motivace:** Zdůrazňovat praktické aplikace (vinice, lyžařské svahy, erozní ohrožení)

10.5 Běžné chyby studentů

```
# 1. Zapomínají .save()
slope = Slope("dtm") # Není uloženo!
# Správně:
slope = Slope("dtm")
slope.save("svazitost")

# 2. Používají 'and' místo '&'
result = (slope > 5) and (aspect < 180) # CHYBA!
# Správně:
result = (slope > 5) & (aspect < 180)

# 3. Zapomínají závorky
result = slope > 5 & aspect < 180 # CHYBA! - špatná priorita
# Správně:
result = (slope > 5) & (aspect < 180)

# 4. Zapomínají Raster() u operátorů
result = "slope" > 5 # CHYBA!
# Správně:
result = Raster("slope") > 5
```

10.6 Materiály k přípravě

- ☐ DTM pro Liberecký kraj
- ☐ Vrstva katastrů

- ☐ CLC 2018 rastr
- ☐ Složka s DTM pro katastry
- ☐ Data s vrstevnicemi pro úlohu 13
- ☐ Vzorový Python Notebook pro úlohu 12
- ☐ Řešení všech domácích úkolů (A, B, C)
- ☐ Otestovat TopoToRaster (může trvat dlouho)
- ☐ Otestovat Viewshed (může být pomalý)